

初等数论作业 2

April 16, 2026

问题 1. 设 p 是奇素数, 证明: 模 p 的任意两个原根之积不是模 p 的原根。

问题 2. 设 n, a 都是正整数且 $a > 1$, 证明: $n \mid \phi(a^n - 1)$, 其中 ϕ 是 Euler 函数。

问题 3. 设 p 与 $q = 2p + 1$ 都是素数。证明

1. 当 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 时, 2 是模 q 的原根;
2. 当 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 时, -2 是模 q 的原根。

问题 4. 设 p 是素数, $p \equiv 1 \pmod{4}$ 。证明

1.

$$\sum_{\substack{r=1 \\ \left(\frac{r}{p}\right)=1}}^{p-1} r = \frac{p(p-1)}{4};$$

2.

$$\sum_{a=1}^{p-1} a \left(\frac{a}{p}\right) = 0;$$

3.

$$\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \left\lfloor \frac{k^2}{p} \right\rfloor = \frac{(p-1)(p-5)}{24}.$$

问题 5. 设 p 是素数, $p \equiv 3 \pmod{4}$, 且 $p > 3$ 。证明

1.

$$\sum_{\substack{r=1 \\ \left(\frac{r}{p}\right)=1}}^{p-1} r \equiv 0 \pmod{p};$$

2.

$$\sum_{a=1}^{p-1} a \left(\frac{a}{p}\right) \equiv 0 \pmod{p}.$$

问题 6. 设 p 是奇素数, a 是整数。

1. 证明：同余方程

$$x^2 - y^2 \equiv a \pmod{p}$$

必有解；

2. 若 (x, y) 和 (x', y') 均是上述同余方程的解，当

$$x \equiv x' \quad \text{且} \quad y \equiv y' \pmod{p}$$

时，我们把 (x, y) 和 (x', y') 看成是同一组解。证明：(1) 中同余方程的解的个数是 $p-1$ (若 $p \nmid a$) 或 $2p-1$ (若 $p \mid a$)。

问题 7. 试求所有素数 p ，使得 $x^2 - 15$ 在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中可约。

问题 8. 设 $p = 4k + 1$ 是素数， a 是 k 的约数。证明：

$$\left(\frac{a}{p}\right) = 1.$$

问题 9. 设 $n > 1$ ，且 $p = 2^n + 1$ 是素数。证明：模 p 的原根之集与模 p 的二次非剩余之集相同；进而证明 3, 7 都是模 p 的原根。

问题 10. 设 p 是奇素数，证明：在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中，形如

$$x^2 + \alpha x + \beta$$

的二次多项式中，共有 $\frac{p(p-1)}{2}$ 个不可约多项式。